EL MEHDI HARESS



Docteur en mathématiques appliquées | Ingénieur CentraleSupélec

Modèles stochastiques | Monte-Carlo | Risques de marché | Validation de modèles | Python

el-mehdi.haress@inria.fr +33 7 58 23 41 50

el-mehdi-haress elmehdiharess.org ElMehdiHaress

Sophia Antipolis — mobilité Paris

PROFIL

Chercheur quantitatif, **5 ans d'expérience** en modélisation stochastique : équations différentielles stochastiques, schémas de discrétisation avec garanties de convergence, calibration sur observations discrètes et mesures de risque (VaR, CVaR, mesures spectrales). **Publications** internationales à comité de lecture, dont plusieurs consacrées à la **robustesse des modèles** en régime singulier ou à mémoire longue. Habitué à faire dialoguer preuve mathématique, implémentation et documentation technique. Objectif : mettre ces outils au service du **pricing**, de la **mesure des risques de marché et de contrepartie** et de la **validation de modèles**, en mission auprès des acteurs de la finance de marché.

COMPÉTENCES

Quantitatif	EDS et EDPS, calcul stochastique et calcul de Malliavin, processus à mémoire (mouvement brownien fractionnaire), Monte-Carlo, schémas d'Euler et analyse de convergence, inférence statistique sur processus discrétisés, probabilités en grande dimension.
Risque & finance	Mesures de risque (VaR, CVaR, mesures de risque spectrales), queues lourdes et événements rares, analyse de sensibilité et de stabilité des modèles, calibration sur données discrètes, modèles de taux à mémoire longue (Ornstein–Uhlenbeck fractionnaire), finance stochastique et modélisation du risque (enseignée en M2 à CentraleSupélec).
Programmation	**Python** (NumPy, SciPy, pandas) — usage quotidien depuis 8 ans ; bases en C++ (formation d'ingénieur) ; MATLAB, R, Git, LaTeX ; JavaScript/TypeScript. Code de recherche documenté et publié en *open source*.
Transverse	Rédaction de rapports techniques et de notes de synthèse, revue critique par les pairs, présentation devant des publics experts et non experts, encadrement, organisation de conférences internationales.
Langues	Français — langue maternelle. Anglais — courant. Japonais — notions.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

09/2026 — auj.

Ingénieur de recherche — Modélisation stochastique appliquée

INRIA Sophia Antipolis — équipe CALISTO

- Conception et analyse de méthodes numériques probabilistes pour des systèmes stochastiques multi-échelles issus d'applications industrielles.
- Implémentation en Python des schémas étudiés et validation numérique des vitesses de convergence démontrées théoriquement.
- Restitution des résultats sous forme de notes techniques et de présentations auprès d'interlocuteurs pluridisciplinaires (mathématiciens, ingénieurs, partenaires industriels).

12/2024 — 08/2026

Chercheur post-doctorant en analyse stochastique

University of Leeds (Royaume-Uni) — équipe de K. Dareiotis et K. Lê

- Démonstration de résultats de **stabilité trajectorielle uniforme** pour des EDS singulières dirigées par un mouvement brownien fractionnaire, publiés dans *Stochastic Processes and their Applications* (2026).
- **Quantification de la sensibilité** de la dynamique aux perturbations de la spécification et des paramètres : cadre directement transposable à l'analyse de robustesse et au risque de modèle.
- Co-organisation du workshop international **FRSSD 2026** (18 intervenants) : sélection et coordination des intervenants, conception du site, budget et logistique en lien avec les RH de l'université.
- Chargé de travaux dirigés en processus stochastiques (licence, 50 étudiants).

10/2021 — 11/2024 **Doctorat — Approximation numérique d'EDS et d'EDPS à dérive singulière**
Université Paris-Saclay / CentraleSupélec — dir. L. Goudenège et A. Richard

- Construction de l'un des **premiers cadres rigoureux d'approximation numérique pour des dynamiques stochastiques à dérive distributionnelle** avec garanties de convergence.
- Développement d'**estimateurs conjoints de plusieurs paramètres** (dérive, volatilité, indice de Hurst) sur observations discrètes, avec vitesses de convergence prouvées.
- Implémentation, validation et publication en *open source* des schémas et estimateurs (Python, MATLAB) ; 5 dépôts publics.
- **Enseignement à CentraleSupélec** (∼60 étudiants par an) : intégration et probabilités, équations aux dérivées partielles, et **finance stochastique et modélisation du risque** (M2).

03/2020 — 09/2021 **Stage de recherche — Apprentissage sous contrainte de risque**
Université d'Osaka (Japon) — équipe de M. Holland

- Transposition des **mesures de risque spectrales** du cadre financier vers l'optimisation statistique, avec garanties théoriques sous pertes non bornées et distributions à queues lourdes.
- Deux articles acceptés à *AISTATS*, avec implémentation et campagnes numériques associées.

09/2019 — 02/2020 **Stage de recherche — Estimation pour le modèle d'Ornstein--Uhlenbeck fractionnaire**
University of Alberta (Canada) — équipe de Y. Hu

- Estimation **simultanée de l'ensemble des paramètres** d'un modèle de taux à mémoire longue sous observations discrètes.

FORMATION

2021 — 2024 **Doctorat en mathématiques appliquées**
Université Paris-Saclay — Gif-sur-Yvette

2020 — 2021 **Master 2 « Mathématiques de l'aléatoire » — probabilités et statistiques**
Université Paris-Saclay — Orsay

2017 — 2021 **Diplôme d'ingénieur — majeure Mathématiques appliquées**
CentraleSupélec — Gif-sur-Yvette

2015 — 2017 **Classes préparatoires aux grandes écoles (MP)**
Lycée Pierre de Fermat — Toulouse

PUBLICATIONS SÉLECTIONNÉES

8 publications au total ; liste complète sur elmehdiharess.org. En probabilités, l'ordre des auteurs est alphabétique.

- K. Dareiotis, **E.M. Haress**, K. Lê. *Uniform pathwise stability of additive singular SDEs driven by fractional Brownian motion*. Stochastic Processes and their Applications, 2026.
- L. Goudenège, **E.M. Haress**, A. Richard. *Numerical approximation of the stochastic heat equation with a distributional reaction term*. IMA Journal of Numerical Analysis, 2026.
- L. Goudenège, **E.M. Haress**, A. Richard. *Numerical approximation of SDEs with distributional drift*. Stochastic Processes and their Applications, 2025.
- **E.M. Haress**, A. Richard. *Estimation of several parameters in discretely-observed SDEs with additive fractional noise*. Statistical Inference for Stochastic Processes, 2024.
- M. Holland, **E.M. Haress**. *Spectral risk-based learning using unbounded losses*. International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS), 2022.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Expertise Reviewer pour plusieurs journaux scientifiques et Membre de la COST Action CA24104 « Stochastica ».

Communication Plus de 15 exposés et posters internationaux, dont séminaires invités à **Warwick**, **Rennes** (**IRMAR**), **Évry** et à l'**Institut Henri-Poincaré**. Co-organisateur du colloque CJC-MA 2023 (143 participants).

Encadrement Collaboration hebdomadaire avec un doctorant (méthodes numériques pour EDPS, depuis 2025). Responsable du suivi des tuteurs du dispositif de soutien en mathématiques de Paris-Saclay (2023).

Distinctions Programme Vivaldi, Fondation Mathématique Jacques Hadamard (2023) ; bourse de mobilité internationale IDEX, Paris-Saclay (2019).

Projets personnels Conception et développement d'applications web de bout en bout, en autodidacte : **Nerduncover**, application de jeu multijoueur, site web pour un salon de beauté hanabellaspa.pro, site web personnel elmehdiharess.org. Compétences acquises : **React**/TypeScript, Tailwind CSS, Vite, **Firebase** (authentification, Firestore), conception de schémas de données.

Centres d'intérêt **Dessin**, **photographie** (portfolio en ligne), **production de musique lo-fi** (sonosketchy), **volley-ball**.